



รายงาน

การจำแนกประเภทบุคลิกภาพบุคคลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

นาย กฤษติชัย	รัตนวัน	66502100116-9
นาย ชิตนุพงศ์	นาควงศ์	66502100093-0
นาย ธนดล	สวนงาม	66502100097-1

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเหมืองข้อมูล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปีการศึกษา 2568

คำนำ

ในสังคมที่มีความหลากหลาย มนุษย์แต่ละคนล้วนมีลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบ Introvert และ Extrovert ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตและการทำงาน การขาดความเข้าใจในธรรมชาติของบุคลิกภาพเหล่านี้ มักนำไปสู่ช่องว่างทางความสัมพันธ์ ความอึดอัดใจ และความล้มเหลวในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที

เพื่อให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของการประเมินบุคลิกภาพรูปแบบเดิมที่ยึดเยื้อ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการเรื่อง "โมเดลทำนายบุคลิกภาพ (Personality Prediction Model)" ขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี Data Mining มาวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง เพื่อช่วยให้การระบุประเภทบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ง่าย รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

คณะผู้จัดทำหวังว่านวัตกรรมและผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสาร และช่วยให้ทุกคนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะผู้จัดทำ

1.กำหนดที่มาปัญหาที่ต้องการแก้ไขว่าเป็นปัญหาอะไร

มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะทฤษฎีบุคลิกภาพแบบ Introvert (ผู้ที่ได้รับพลังงานจากการอยู่ลำพัง) และ Extrovert (ผู้ที่ได้รับพลังงานจากการเข้าสังคม) ซึ่งความแตกต่างนี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการแสดงออก ทักษะ และวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม หากบุคคลสามารถเข้าใจลักษณะเด่นของตนเองและผู้อื่นได้ จะช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ในการทำความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพ หลายคนมักประสบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากขาดความรู้เท่าทันในบุคลิกภาพของตนเองหรือเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความอึดอัดใจ หรือการประเมินศักยภาพผู้อื่นผิดพลาด ปัญหาเหล่านี้มักนำไปสู่ความล้มเหลวในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การประเมินบุคลิกภาพในรูปแบบเดิมที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือการทำแบบทดสอบที่ยืดเยื้ออาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยี Data Mining มาสร้าง โมเดลทำนายบุคลิกภาพ (Personality Prediction Model) เพื่อให้สามารถประเมินและจำแนกประเภทบุคลิกภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2.อธิบายเกี่ยวกับ Dataset

ชุดข้อมูลลักษณะบุคลิกภาพแบบ Extrovert และ Introvert เป็นการรวบรวมข้อมูลทางพฤติกรรมและสังคมที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการศึกษาขอบเขตบุคลิกภาพของมนุษย์ ชุดข้อมูลนี้ได้จัดเก็บดัชนีชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็น Extroversion และ Introversion ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) และนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม การทำนายบุคลิกภาพ หรือการทดลองเทคนิคการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพอย่าง Extroversion และ Introversion นั้นเป็นตัวกำหนดรูปแบบที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ชุดข้อมูลนี้ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านพฤติกรรมต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการอยู่ลำพัง อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขา ทั้งจิตวิทยา สังคมวิทยา การตลาด

คุณลักษณะของข้อมูล

1. Time_spent_Alone (ระยะเวลาที่อยู่ตามลำพัง): จำนวนชั่วโมงที่ใช้เวลาอยู่คนเดียวในแต่ละวัน (มาตรวัด 0–11 ชั่วโมง)
2. Stage_fear (ความกลัวการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะ): การมีอาการประหม่าหรือกลัวเวที (ใช่/ไม่ใช่)
3. Social_event_attendance (การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม): ความถี่ในการเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ (มาตรวัด 0–10)
4. Going_outside (การออกไปข้างนอก): ความถี่ในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน (มาตรวัด 0–7)
5. Drained_after_socializing (ภาวะหมดพลังหลังเข้าสังคม): ความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือสูญเสียพลังงานหลังจากปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ใช่/ไม่ใช่)
6. Friends_circle_size (ขนาดของกลุ่มเพื่อน): จำนวนเพื่อนสนิทที่มี (มาตรวัด 0–15 คน)
7. Post_frequency (ความถี่ในการโพสต์โซเชียลมีเดีย): ความบ่อยในการโพสต์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ (มาตรวัด 0–10)
8. Personality (บุคลิกภาพ): ตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable) สำหรับการทำนาย แบ่งเป็นกลุ่ม Extrovert (ผู้ชอบเข้าสังคม) หรือ Introvert (ผู้ชอบเก็บตัว)

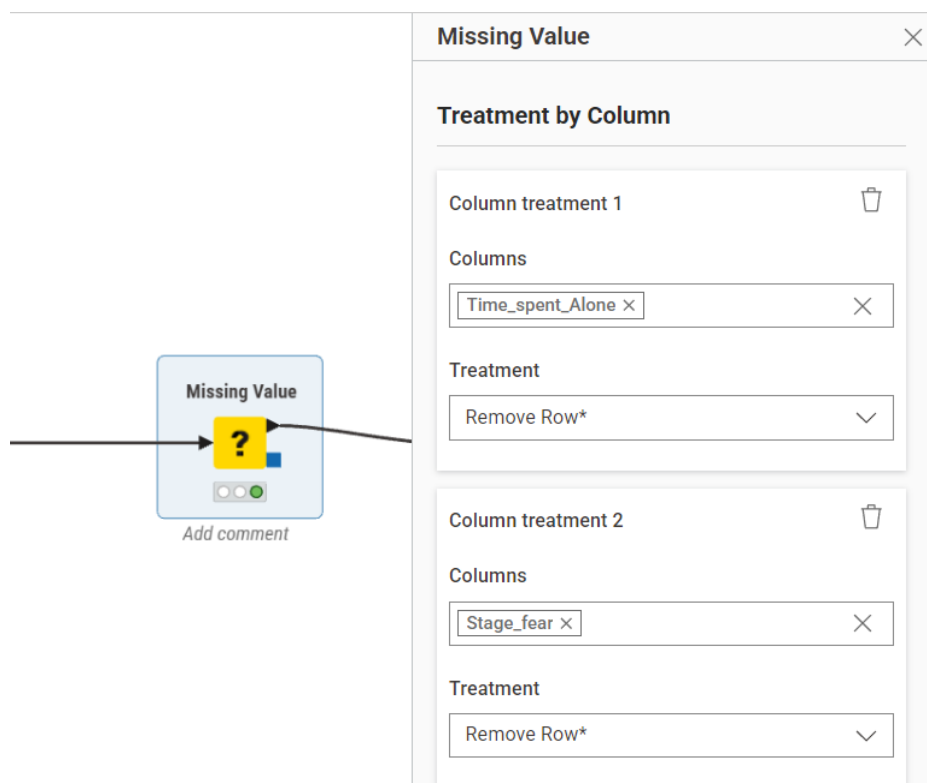
☐	#	RowID	Time_spent... ↗ Number (Float)	Stage_fear ↑ String	Social_even... ↗ Number (Float)	Going_outsi... ↗ Number (Float)	Drained_aft... ↑ String	Friends_circ... ↗ Number (Float)	Post_frequ... ↗ Number (Float)	Personality ↑ String	⌵
☐	1	Row0	4	No	4	6	No	13	5	Extrovert	
☐	2	Row1	9	Yes	0	0	Yes	0	3	Introvert	
☐	3	Row2	9	Yes	1	2	Yes	5	2	Introvert	
☐	4	Row3	0	No	6	7	No	14	8	Extrovert	
☐	5	Row4	3	No	9	4	No	8	5	Extrovert	
☐	6	Row5	1	No	7	5	No	6	6	Extrovert	
☐	7	Row6	4	No	9	①	No	7	7	Extrovert	
☐	8	Row7	2	No	8	4	No	7	8	Extrovert	
☐	9	Row8	10	Yes	1	3	Yes	0	3	Introvert	
☐	10	Row9	0	No	8	6	No	13	8	Extrovert	
☐	11	Row10	3	No	9	6	No	15	5	Extrovert	
☐	12	Row11	10	Yes	3	1	Yes	4	0	Introvert	
☐	13	Row12	3	No	6	7	No	14	10	Extrovert	
☐	14	Row13	3	No	6	4	No	10	7	Extrovert	
☐	15	Row14	6	Yes	3	0	Yes	1	3	Introvert	
☐	16	Row15	0	No	4	4	No	8	8	Extrovert	
☐	17	Row16	9	Yes	0	0	Yes	0	0	Introvert	
☐	18	Row17	1	No	5	6	No	10	4	Extrovert	
☐	19	Row18	5	Yes	3	0	Yes	4	2	Introvert	
☐	20	Row19	1	No	7	5	No	12	5	Extrovert	

3. อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล

เพื่อให้ชุดข้อมูลมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปสร้างโมเดลพยากรณ์
คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลตามขั้นตอนหลักดังนี้

1. การจัดการข้อมูลสูญหาย (Handling Missing Values)

ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่ามีข้อมูลสูญหาย (Missing Value)
ในจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนข้อมูลทั้งหมด คณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้วิธี การลบแถว
ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก (Row Deletion) เพื่อรักษาความสะอาดและความถูกต้องของชุด
ข้อมูลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสถิติ



2. การแปลงข้อมูลลักษณะกลุ่มเป็นตัวเลข

เนื่องจากโมเดล KNN ส่วนใหญ่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้โดยตรง จึงได้ทำการแปลงตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical Variables) ได้แก่ Stage_fear (ความกลัวเวที) และ Drained_after_socializing (ภาวะหมดพลังหลังเข้าสังคม) ให้เป็นตัวเลขในรูปแบบ Number โดยกำหนดให้ Yes มีค่าเป็น 1 และ No มีค่าเป็น 0

The image displays two screenshots of the KNIME Rule Editor interface, illustrating the process of converting categorical variables into numerical values for a K-Nearest Neighbors (KNN) model.

Top Screenshot: The Rule Editor is configured with the following rules:

- Rule 1: `// enter ordered set of rules, e.g.:`
- Rule 2: `// $double column name$ > 5.0 => "Large"`
- Rule 3: `// $string column name$ LIKE "*blue*" => "small and blue"`
- Rule 4: `// TRUE => "default outcome"`
- Rule 5: `$Stage_fear$ = "Yes" => 1`
- Rule 6: `$Stage_fear$ = "No" => 0`

The Column List on the left includes: ROWID, ROWINDEX, ROWCOUNT, Time_spent_Alone, Stage_fear, Social_event_attendance, Going_outside, Drained_after_socializing, Friends_circle_size, Post_frequency, and Personality. The Flow Variable List shows `knime.workspace`.

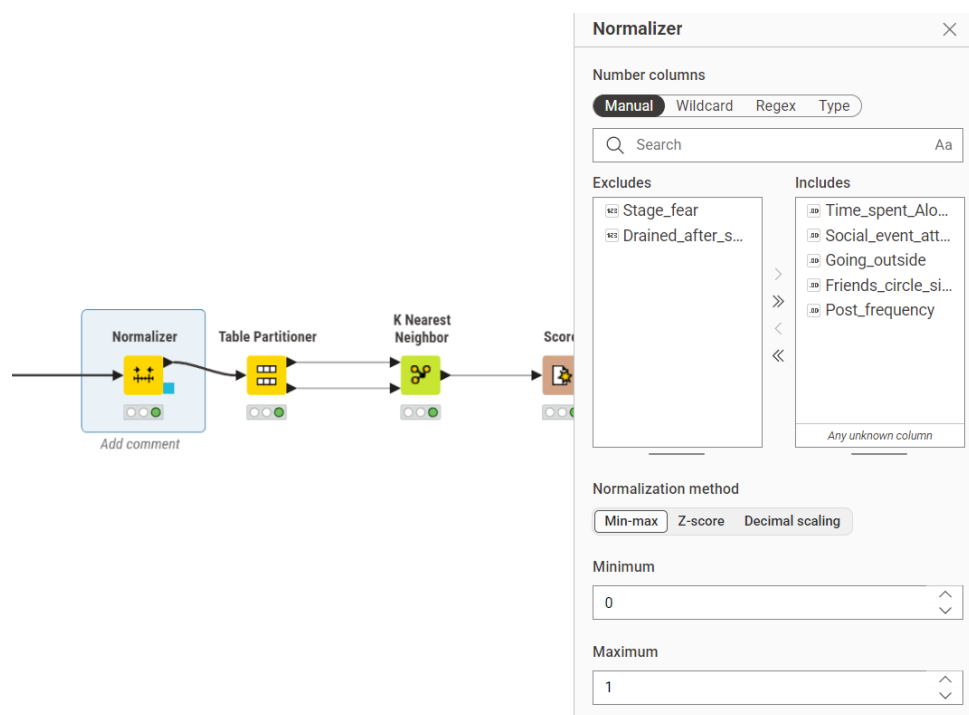
Bottom Screenshot: The Rule Editor is configured with the following rules:

- Rule 1: `// enter ordered set of rules, e.g.:`
- Rule 2: `// $double column name$ > 5.0 => "Large"`
- Rule 3: `// $string column name$ LIKE "*blue*" => "small and blue"`
- Rule 4: `// TRUE => "default outcome"`
- Rule 5: `$Drained_after_socializing$ = "Yes" => 1`
- Rule 6: `$Drained_after_socializing$ = "No" => 0`

The Column List on the left includes: ROWID, ROWINDEX, ROWCOUNT, Time_spent_Alone, Stage_fear, Social_event_attendance, Going_outside, Drained_after_socializing, Friends_circle_size, Post_frequency, and Personality. The Flow Variable List shows `knime.workspace`.

3. การปรับมาตรฐานข้อมูลเชิงปริมาณ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแปรที่มีค่าพิสัย (Range) กว้างกว่าตัวแปรอื่นส่งผลกระทบต่อ การคำนวณของโมเดล (Bias) คณะผู้จัดทำจึงดำเนินการปรับค่าตัวแปรเชิงตัวเลขทั้งหมด (เช่น Time_spent_Alone, Friends_circle_size) ให้มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยใช้วิธี Min-Max Scaling ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถประมวลผลน้ำหนักของแต่ละตัวแปรได้อย่างเท่าเทียม กัน



4. การเลือกใช้ K-Nearest Neighbors (KNN)

คณะผู้จัดทำเลือกใช้ อัลกอริทึม K-Nearest Neighbors (KNN) ในการจำแนกประเภทบุคลิกภาพ (Classification) โดยมีเหตุผลสนับสนุนและความสอดคล้องกับชุดข้อมูลดังนี้

1. ลักษณะของชุดข้อมูล: เนื่องจากชุดข้อมูลพฤติกรรมนี้ประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณ (Numerical Data) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง KNN เป็นโมเดลที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลตัวเลขที่ผ่านการทำ Normalization มาแล้ว
2. ความซับซ้อนต่ำ (Non-parametric): KNN ไม่มีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายของข้อมูล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการกับข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความหลากหลายสูง

โดยหลักการทำงานของ KNN คือการจำแนกข้อมูลใหม่โดยอาศัย "ความคล้ายคลึง" กับข้อมูลที่เครื่องได้เรียนรู้ไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

1. การคำนวณระยะห่าง (Distance Calculation): เมื่อมีข้อมูลพฤติกรรมใหม่เข้ามา โมเดลจะทำการคำนวณระยะห่าง (Distance) ระหว่างจุดข้อมูลนั้นกับข้อมูลทั้งหมดในชุดฝึกสอน (Training Set) โดยส่วนใหญ่นิยมใช้การวัดระยะแบบ Euclidean Distance
2. การเลือกเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Finding Neighbors): โมเดลจะทำการคัดเลือกจุดข้อมูลจำนวน K จุดที่อยู่ใกล้กับข้อมูลใหม่มากที่สุด
3. การลงคะแนนเสียง (Majority Voting): ข้อมูลใหม่จะถูกพยากรณ์ว่าเป็นบุคลิกภาพแบบ Introvert หรือ Extrovert ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในจำนวน K เพื่อนบ้านนั้นๆ เช่น หากกำหนดค่า $K=5$ และพบว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด 4 ใน 5 คนเป็น Introvert โมเดลจะทำนายว่าข้อมูลชุดนั้นเป็นบุคลิกภาพแบบ Introvert เป็นต้น

5. อธิบายการสร้างโมเดลและการปรับค่าพารามิเตอร์

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม KNIME Analytics Platform ในการสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Workflow) โดยมีการวางลำดับโหนด (Nodes) เพื่อประมวลผลข้อมูลดังนี้

5.1 การนำเข้าและทำความสะอาดข้อมูล (Data Acquisition & Cleaning)

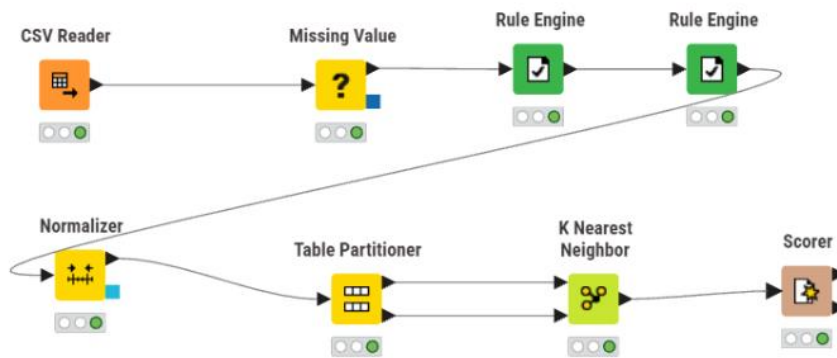
- CSV Reader: ใช้สำหรับนำเข้าชุดข้อมูลเหตุการณ์ (Dataset) จากไฟล์นามสกุล .csv เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์
- Missing Value: ดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับค่าว่างที่ปรากฏในชุดข้อมูล โดยเลือกใช้ตัวเลือก "Remove Row" เพื่อตัดแถวที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ออก เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการคำนวณ

5.2 การแปลงและปรับลักษณะข้อมูล (Data Transformation)

- Rule Engine (Rule-based Predictor): ใช้สำหรับแปลงข้อมูลเชิงกลุ่ม (Nominal) ได้แก่ Stage_fear และ Drained_after_socializing ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Numeric) ตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น หากเป็น "Yes" ให้เปลี่ยนเป็น 1)
- Normalizer: ดำเนินการปรับมาตรฐานข้อมูลด้วยวิธี Min-Max Scaling เพื่อให้ตัวแปรเชิงตัวเลขทั้งหมดมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ช่วยลดผลกระทบจากค่าข้อมูลที่มีพิสัยต่างกันเกินไป

5.3 การสร้างและประเมินผลโมเดล (Model Building & Evaluation)

- Table Partitioner: ทำการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ Training Set สำหรับให้โมเดลเรียนรู้ และ Test Set สำหรับใช้ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล (เช่น ในสัดส่วน 80:20 หรือ 70:30)
- K Nearest Neighbor (KNN): นำชุดข้อมูลที่ได้รับการเตรียมความพร้อมมาสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกประเภทบุคคลิกภาพ โดยโมเดลจะทำการพยากรณ์ข้อมูลในส่วนของ Test Set
- Scorer: ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของ Confusion Matrix เพื่อดูค่าความแม่นยำ (Accuracy), Precision และ Recall ของการทำนาย



6. สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพ

ในการดำเนินโครงการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจำแนกบุคลิกภาพ (Personality Classification) จากชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Set) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์นี้จะพิจารณาผ่านค่าความถูกต้องเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของโมเดล K-Nearest Neighbors (KNN) ที่เลือกใช้

จากการทดสอบพบว่าโมเดลแสดงประสิทธิภาพการจำแนกประเภทได้อย่างแม่นยำสูง โดยปรากฏรายละเอียดใน Confusion Matrix ดังนี้

Confusion Matrix - 3:9 - Scorer		
File Hilite		
Class [kNN] ...	Extrovert	Introvert
Extrovert	352	26
Introvert	22	344
Correct classified: 696		
Wrong classified: 48		
Accuracy: 93.548%		
Error: 6.452%		
Cohen's kappa (κ): 0.871%		

จากการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) ที่แยกไว้ พบว่าโมเดล KNN มีค่า ความแม่นยำรวม (Overall Accuracy) อยู่ที่ 93.548% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) และการเลือกใช้คุณลักษณะพฤติกรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการจำแนกประเภทบุคลิกภาพของผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสามารถในการจำแนกกลุ่ม Extrovert: โมเดลสามารถระบุตัวตนบุคคลกลุ่ม Extrovert ได้ถูกต้องถึง 352 รายการ จากทั้งหมด 378 รายการ
2. ความสามารถในการจำแนกกลุ่ม Introvert: โมเดลระบุตัวตนกลุ่ม Introvert ได้ถูกต้อง 344 รายการ จากทั้งหมด 366 รายการ
3. ข้อสังเกต: อัตราความผิดพลาด (Error Rate) ที่เกิดขึ้นมีเพียง 6.452% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจำแนกกลุ่ม Extrovert ผิดพลาดเป็น Introvert (False Negative) จำนวน 48 รายการ ซึ่งอาจเกิดจากตัวแปรด้านพฤติกรรมบางประการ

ผลจากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

- Precision (Extrovert) = 93.12%
- Precision (Introvert) = 93.98%
- Recall (Extrovert) = 94.11%
- Recall (Introvert) = 92.97%
- F-measure (Extrovert) = 93.61%
- F-measure (Introvert) = 93.47%

โดยสรุป โมเดล KNN ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเพียงพอที่ค่าความแม่นยำมากกว่า 90% ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยโมเดลให้ผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ผ่านกระบวนการทางสถิติ

7. ข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบ

ในระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ พบข้อจำกัดและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโมเดล ดังนี้

7.1 คุณภาพของข้อมูลนำเข้า : พบปริมาณข้อมูลสูญหาย (Missing Values) ในจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนข้อมูลทั้งหมด จึงเลือกใช้วิธีการลบแถวข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก (Row Deletion) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสถิติ

7.2 ข้อจำกัดของโมเดล KNN : อัลกอริทึม KNN มีความไวต่อมาตรวัดข้อมูลเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกหากไม่มีการทำ Normalization ที่ดีพอ ตัวแปรที่มีค่าตัวเลขสูง (เช่น ขนาดกลุ่มเพื่อน) จะเข้ามาบดบังตัวแปรที่มีค่าตัวเลขต่ำ (เช่น ความถี่ในการออกไปข้างนอก) ทำให้ผลการทำนายผิดพลาด

7.3 ความหลากหลายของตัวแปร : ชุดข้อมูลเน้นไปที่พฤติกรรมการเข้าสังคมและการใช้เวลาเพียงอย่างเดียว แต่ยังขาดปัจจัยแวดล้อมอื่น เช่น ช่วงอายุ, อาชีพ หรือสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ

.

dataset : <https://www.kaggle.com/datasets/rakeshkapilavai/extrovert-vs-introvert-behavior-data/data>